We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

GLYSANTIN® G65® pink also suitable for electric vehicles

Kegunaan: pendingin enjin

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Toks. Akut 4 (oral)
STOT RE (Buah pinggang) 2

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:

H302	Memudaratkan jika tertelan.
H373	Boleh menyebabkan kerosakan pada organ (Buah pinggang) melalui pendedahan secara berpanjangan atau berulang.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P260	Jangan bernafaskan habuk/gas/kabut/wap.
P270	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
P264	Basuh bahagian badan yang tercemar dengan sepenuhnya selepas pengendalian.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P314	Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda berasa tidak sihat.
P301 + P312	JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.
P330	Bilas mulut.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.
Produk ini tidak mengandungi bahan yang memenuhi kriteria PBT (keterusan/bioakumulasi/toksik) atau kriteria vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

Produk tidak mengandungi bahan melebihi had undang-undang yang termasuk di dalam senarai yang disediakan mengikut Artikel 59(1) Peraturan (EC) No. 1907/2006 kerana mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin atau telah dikenalpasti untuk mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wakilan Suruhanjaya (EU) 2017/2100 atau Peraturan Suruhanjaya (EU) 2018/605.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

etanadiol; etilena glikol, perencat

Ramuan berbahaya

etanadiol; etilena glikol

Kandungan (berat/berat): >= 75 % - <= 100 %	Toks. Akut 4 (oral) STOT RE (Buah pinggang) 2
Nombor CAS: 107-21-1	

Decanedioic acid, dipotassium salt

Kandungan (berat/berat): >= 3 % - < 5 %	Kreng. Mata 2
Nombor CAS: 52457-55-3	

Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, potassium salt (1:1)

Kandungan (berat/berat): >= 0.3 % - < 1 %	Toks. Akut 4 (oral) Kks. Kulit 1B Kros. Mata 1 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
Nombor CAS: 93918-10-6	

1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl-

Kandungan (berat/berat): >= 0.1 % - < 0.2 %	Toks. Akut 4 (oral) Akuatik Kronik 2 Pemb. 2 (unborn child)
Nombor CAS: 29385-43-1	

Acetic acid, 2-(2-benzothiazolylthio)-

Kandungan (berat/berat): >= 0.1 % - < 0.2 %	Toks. Akut 4 (oral) Kros./Kreng. Mata 1 Akuatik Kronik 3 Pemb. 2 (fertility) Pemb. 2 (unborn child)
Nombor CAS: 6295-57-4	

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. Jika pesakit mungkin akan tidak sedarkan diri, pastikan pesakit dalam keadaan mengiring (kedudukan pemulihan) dan pindahkan pesakit. Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Segera basuh bersih-bersih dengan sabun dan air, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11., Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya
Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Perlindungan pernafasan diperlukan.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Pakai sarung tangan kalis bahan kimia dengan gabungan latihan aktiviti tertentu. Memakai baju senyawa untuk mengelak pendedahan kepada kulit.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik.

Penyimpanan

Produk dalam bungkusan yang tidak rosak mestilah tidak disimpan berasingan
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

etanadiol; etilena glikol, 107-21-1;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia.
Bahan yang sesuai untuk sentuhan jangka pendek (disyorkan: Sekurang-kurangnya indeks pelindung 2, bersamaan > 30 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1)

getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi.

Perlindungan badan:
sut pelindung kimia (sebagai contoh menurut EN 14605)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	merah jambu	
Bau:	khusus	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	8.5 (diukur dengan bahan yang tidak dicairkan)	(ASTM D1287)
takat tuang:	< -15 °C	(DIN ISO 3016)
Suhu didih:	160 °C (1,013 hPa)	(ASTM D1120)
Takat kilat:	> 120 °C	(ISO 2592)
Tahap penyejatan:	tidak ditentukan	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mudah terbakar	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	> 200 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika digunakan seperti yang diarahkan.	
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	0.2 mbar (20 °C)	
Kepekatan:	1.1260 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Ketumpatan wap relatif (udara):	> 1 (20 °C) Lebih berat daripada udara	(anggaran)

Keterlarutan dalam air:	terlarut
Higroskopi:	Tidak higroskopik
Keterlarutan (kualitatif) pelarut:	pelarut polar terlarut
Kelikatan, kinematik:	dianggarkan 30 mm2/s (23 °C) (DIN 51562)

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini.

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Jauhi daripada nyalaan terbuka.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan seperti yang diarahkan.

Bahan yang perlu dielakkan:
agen pengoksida yang kuat, bes kuat, asid kuat

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Bahan penguraian berbahaya:
Tidak produk penguraian yang berbahaya diketahui.

Kereaktifan:

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan sederhana selepas kali pertama tertelan. Ketoksikan rendah selepas terkena kulit untuk jangka pendek.

Data eksperimen/dikira:
LD (manusia) (melalui mulut): dianggarkan 1,600 mg/kg

Kerengsaan

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Data manusia tidak mengecualikan sepenuhnya potensi pemekaan kulit.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Berdasarkan bahan kandungannya, tidak disyakki terdapat kesan mutagen

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Berdasarkan bahan kandungannya, tidak disyakki terdapat kesan toksik pada pembiakkan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Maklumat tentang : etanadiol; etilena glikol
Penilaian keteratogenan:
Ketoksikan pertumbuhan diperhatikan selepas tertelan dos yang tinggi secara oral dalam kajian ke atas tikus dan mencit, tetapi kesan ini tidak dilihat dalam kajian ke atas arnab. Ujian mekanistik menunjukkan bahawa arnab merupakan spesies yang sesuai untuk pengelasan bagi kesihatan manusia. Justeru itu, dan memandangkan glikol etilena bukanlah bahan toksik yang berkembang pada arnab, tiada pengelasan diperlukan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Maklumat tentang : etanadiol; etilena glikol
Penilaian ketoksikan dos berulang:
Bahan boleh menyebabkan kerosakan pada ginjal selepas tertelan secara Bahan ini boleh menyebabkan kerosakkan pada ginjal selepas sentuhan pada kulit yang berulang-ulang dengan dos yang tinggi.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Produk belum diuji. Penyataan tentang toksikologi diambil daripada ciri setiap komponen.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus

Invertebrat air:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, alga

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Bahan hampir boleh disingkirkan daripada air di loji rawatan efluen yang sesuai melalui biodegradasi, pelucutan dan pengasingan mekanikal.

Maklumat tentang : 1,2-Ethanediol
Maklumat penyingkiran:
83 - 96 % (14 hari) Mudah terbiodegradasikan

90 - 100 % (10 hari) (OECD 301 A (versi baru)) (aerobik, Enap cemar diaktifkan) Mudah terbiodegradasikan (menurut kriteria OECD)

> 69 % (28 hari) Boleh terbiodegradasi.

> 70 % (28 hari) (OECD 301 A (versi baru)) Mudah terbiodegradasikan (menurut kriteria OECD)
Data penulisan.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi.

Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 23.04.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1

Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1

Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

GLYSANTIN® G65® pink also suitable for electric vehicles

Use: engine coolant

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Acute Tox. 4 (oral)
STOT RE (Kidney) 2

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Warning

Hazard Statement:

H302	Harmful if swallowed.
H373	May cause damage to organs (Kidney) through prolonged or repeated exposure.

Precautionary Statements (Prevention):

P260	Do not breathe dust/gas/mist/vapours.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P264	Wash contaminated body parts thoroughly after handling.

Precautionary Statements (Response):

P314	Get medical advice/attention if you feel unwell.
P301 + P312	IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P330	Rinse mouth.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.
The product does not contain a substance fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria.
Product does not contain a substance above legal limits included in the list established in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 for having endocrine disrupting properties or is identified to have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

ethyleneglycol, inhibitors

Hazardous ingredients

ethyleneglycol

Content (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (oral) STOT RE (Kidney) 2
CAS Number: 107-21-1	

Decanedioic acid, dipotassium salt

Content (W/W): >= 3 % - < 5 %	Eye Irrit. 2
CAS Number: 52457-55-3	

Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, potassium salt (1:1)

Content (W/W): >= 0.3 % - < 1 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS Number: 93918-10-6	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl-

Content (W/W): >= 0.1 % - < 0.2 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS Number: 29385-43-1	Aquatic Chronic 2
	Repr. 2 (unborn child)

Acetic acid, 2-(2-benzothiazolylthio)-

Content (W/W): >= 0.1 % - < 0.2 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS Number: 6295-57-4	Eye Dam./Irrit. 1
	Aquatic Chronic 3
	Repr. 2 (fertility)
	Repr. 2 (unborn child)

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Immediately remove contaminated clothing. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). First aid personnel should pay attention to their own safety.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Immediately wash thoroughly with soap and water, seek medical attention.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11., (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam

Specific hazards:
harmful vapours
Generation of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Breathing protection required.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Wear chemically resistant gloves in combination with specific activity training Wear suitable coveralls to prevent exposure to the skin.

Protection against fire and explosion:
Take precautionary measures against static discharges.

Storage

The product in undamaged packing need not be stored separately.
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

ethyleneglycol, 107-21-1;

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves
Suitable materials for short-term contact (recommended: At least protective index 2, corresponding > 30 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1)
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields.

Body protection:
chemical-protection suit (f.e. according to EN 14605)

General safety and hygiene measures:
Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment.
No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	pink	
Odour:	product specific	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	8.5 (measured with the undiluted substance)	(ASTM D1287)
pour point:	< -15 °C	(DIN ISO 3016)
boiling temperature:	160 °C (1,013 hPa)	(ASTM D1120)
Flash point:	> 120 °C	(ISO 2592)
Evaporation rate:	not determined	
Flammability (solid/gas):	hardly combustible	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	> 200 °C	(DIN 51794)

Thermal decomposition:	No decomposition if used as directed.	
Self ignition:	not self-igniting	
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	0.2 mbar (20 °C)	
Density:	1.1260 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative vapour density (air):	> 1 (20 °C) Heavier than air.	(estimated)
Solubility in water:	soluble	
Hygroscopy:	Non-hygroscopic	
Solubility (qualitative) solvent(s):	polar solvents soluble	
Viscosity, kinematic:	approx. 30 mm2/s (23 °C)	(DIN 51562)

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid open flames.

Thermal decomposition: No decomposition if used as directed.

Substances to avoid:
strong oxidizing agents, strong bases, strong acids

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products known.

Reactivity:

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Of moderate toxicity after single ingestion. Of low toxicity after short-term skin contact.

Experimental/calculated data:
LD (human) (oral): approx. 1,600 mg/kg

Irritation

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. Human data do not fully exclude a skin sensitizing potential.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
Based on the ingredients, there is no suspicion of a mutagenic effect.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Based on the ingredients, there is no suspicion of a toxic effect on reproduction.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Information on: ethyleneglycol
Assessment of teratogenicity:
Developmental toxicity was observed after oral ingestion of high doses in studies with rats and mice, but this effect was not seen in a study with rabbits. Mechanistic studies show that the rabbit is the relevant species for the classification for human health. As such, and since ethylene glycol is not a developmental toxicant in the rabbit, no classification is warranted.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: Based on available data, the classification criteria are not met.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Information on: ethyleneglycol
Assessment of repeated dose toxicity:
The substance may cause damage to the kidney after repeated ingestion. The substance may cause damage to the kidney after repeated skin contact with high doses.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

Other relevant toxicity information

The product has not been tested. The statements on toxicology have been derived from the properties of the individual components.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, algae

Microorganisms/Effect on activated sludge:
Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
The substance can be virtually eliminated from water in suitable effluent treatment plants by biodegradation, stripping and mechanical separation.

Information on: 1,2-Ethanediol
Elimination information:
83 - 96 % (14 d) Readily biodegradable.

90 - 100 % (10 d) (OECD 301 A (new version)) (aerobic, activated sludge) Readily biodegradable (according to OECD criteria).

> 69 % (28 d) Biodegradable.

> 70 % (28 d) (OECD 301 A (new version)) Readily biodegradable (according to OECD criteria). Literature data.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
No data available.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Do not release untreated into natural waters.

The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation: Not evaluated

Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 23.04.2025

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3

Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1

STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.